

Grundlagen & Per-Unit System:

Basisstrom (3-phasig) = $\frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}}$
p.u. $\rightarrow$ real:

$I_{actual} = I_{pu} \cdot I_{base}$
Impedanzumrechnung (Trafos)
 $Z_{pu} = \frac{Z_x}{100}$
 $Z(n) = Z_{pu} \cdot \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$

Kapazitätsmatrix:

$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ $A_{ij} = \left(n \frac{\partial y_i}{\partial y_j} \right)$
gilt auch für A_{ii}, A_{jj}

$A_{ij} = A_{ji}$
 $d_{ii} = R_i$ Radius Leiter i
 $D_{ij} = 2 \cdot h_i$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt i'
 $d_{jj} = R_j$
 $D_{jj} = 2 \cdot h_j$
 $d_{ij} = h_j - h_i$ Distanz zwischen Leiter j und i
 $D_{ij} = h_i - (-h_j)$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt j'

$C = 2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot A' \cdot F_n'$

Cable:

$|I_{max}| = \frac{\text{rated Power}}{\sqrt{3} \cdot \text{rated Voltage}}$

charging Current:

$|I_c| = \omega \cdot C \cdot |V_{LN}| = 2\pi \cdot C \cdot \frac{\text{rated Voltage}}{\sqrt{3}}$

Berührungsspannung & Strom:

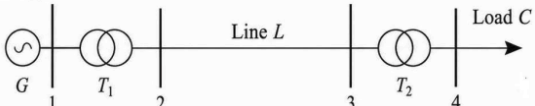
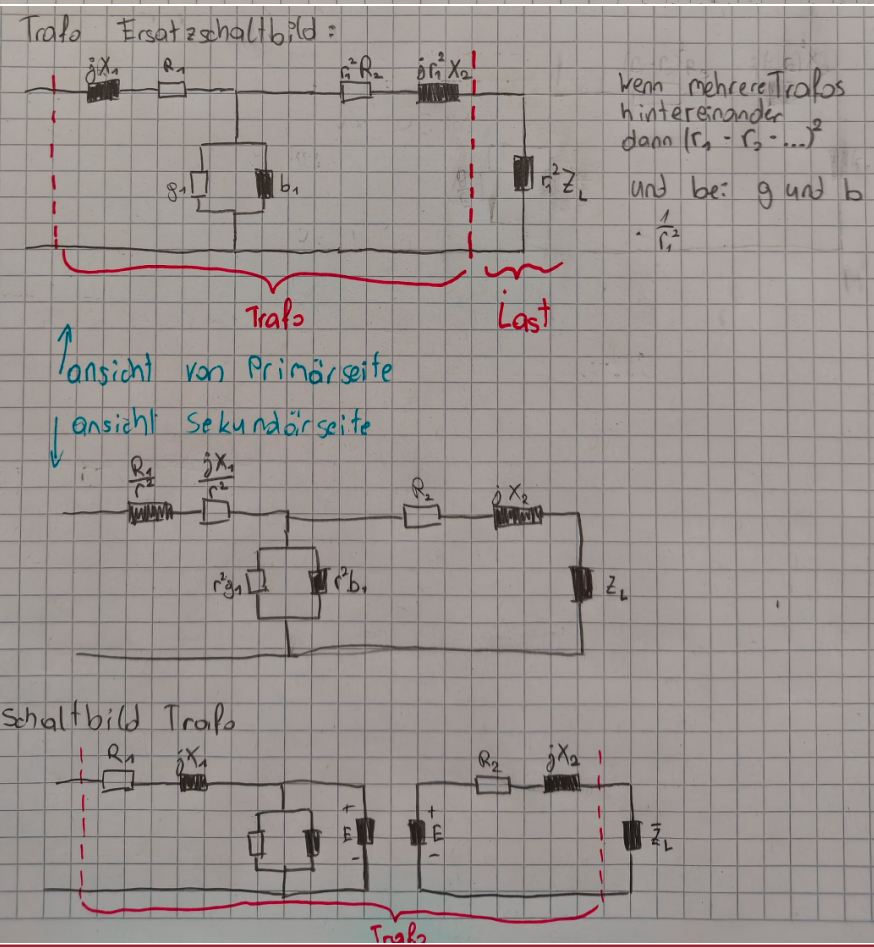
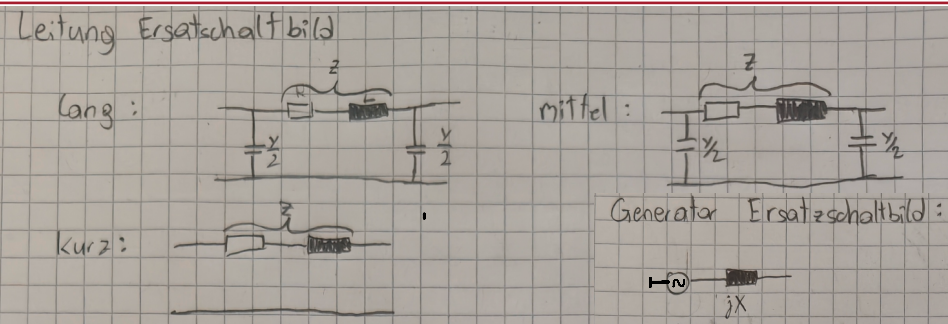
bei gegebener Matrix Passende Spalte suchen

z.B.: $C_{abc} = \begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ für Punkt c wird diese Spalte verwendet

Bei gegebener 2-phasen Spannung ist $U_a = \frac{U_{ges}}{2}$ und $U_b = -\frac{U_{ges}}{2}$.

$Q_F = C_{ca} \cdot U_a + C_{cb} \cdot U_b + C_{cc} \cdot U_c$
für Berührungsspannung $Q_F = 0$
 $\rightarrow$ nach U_c auflösen
für Berührungstrom $U_c = 0$
 $\rightarrow Q_F$ berechnen
 $I_c = \omega \cdot Q_F = 2\pi f \cdot Q_F$

für max Länge zum Grenzwert nicht überschreiten
 $L = \frac{I_{max}}{I_c}$ (Achtung auf Vorzeichen)



Gegeben / Gesucht:
Geg: S_{base} (selbst wählen außer gegeben, bei Selbstwahl an größtem Betriebsmittel wählen (in runden Zahlen)), Generator (S_n, V_n, X_s), Trafos (V_{cc}, P_{sc}, P_b, I_0), Leitung (Z_L, Y_L), Last (Z_C), $V_{1,pu}$
Ges: $I_{G,real}, I_{L,real}, I_{C,real}, V_{C,real}, P_{C,real}$

1. Basiswerte (Zonen I, II, III)

$V_{b1} = V_n, V_{b2} = V_{b1} \cdot \frac{V_{T1,sek}}{V_{T1,prim}}, V_{b3} = V_{b2} \cdot \frac{V_{T2,sek}}{V_{T2,prim}}$
 $Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_b}, Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_b}, Z_{b3} = \frac{V_{b3}^2}{S_b} \Rightarrow I_{bx} = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_{bx}}$

2. Umrechnung in das Per-Unit-System (p.u.)

$X_{G,pu} = X_s \cdot \left(\frac{V_n}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_n}$
 $r_{eqx} = P_{scx,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, X_{eqx} = \sqrt{V_{ccx,pu}^2 - r_{eqx}^2} \Rightarrow \bar{Z}_{eqx} = r_{eqx} + jX_{eqx}$
 $g_{fex} = P_{0x,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, b_{mx} = \sqrt{I_{0x,pu}^2 - g_{fex}^2} \Rightarrow \bar{Y}_{Tx} = g_{fex} - jb_{mx}$
 $\bar{Z}_{L,pu} = \frac{Z_L}{Z_{b2}}, \bar{Y}_{L,pu} = Y_L \cdot Z_{b2}, \bar{Z}_{C,pu} = \frac{Z_C}{Z_{b3}}$

3. Maschen- / Knotenanalyse & Stromteiler

$\bar{Z}_{Zone3} = \bar{Z}_{eq2} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})} \right)$
 $\bar{Z}_{Zone2} = \frac{1}{\bar{Y}_{L,pu} + (1/(\bar{Z}_{L,pu} + \bar{Z}_{Zone3}))}$
 $\bar{Z}_{ges,pu} = jX_{G,pu} + \bar{Z}_{eq1} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})} \right)$

$\bar{I}_{G,pu} = \frac{V_{1,pu}}{\bar{Z}_{ges,pu}}$
 $\bar{I}_{L,pu} = \bar{I}_{G,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{Zone2})}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})}$
 $\bar{I}_{C,pu} = \bar{I}_{L,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{C,pu})}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})}$
 $\bar{V}_{C,pu} = \bar{I}_{C,pu} \cdot \bar{Z}_{C,pu}$

4. Reale Endlösungen

$I_{G,real} = |\bar{I}_{G,pu}| \cdot I_{b1}$
 $I_{L,real} = |\bar{I}_{L,pu}| \cdot I_{b2}$
 $I_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}| \cdot I_{b3}$
 $V_{C,real} = |\bar{V}_{C,pu}| \cdot V_{b3}$
 $P_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}|^2 \cdot \text{Re}(\bar{Z}_{C,pu}) \cdot S_b$

0 Grundlagen (gelten immer)

Drehoperator: $a = 1\angle 120^\circ = -0,5 + j0,866, a^2 = 1\angle -120^\circ = -0,5 - j0,866, 1 + a + a^2 = 0, a^3 = 1$
Rechnen mit j : $\frac{1}{j} = -j, (j)(j) = -1, (j)(-j) = +1, Z\angle 90^\circ = jZ$

Rücktransformation (Sequenz $\rightarrow$ Phase)
gilt für Strom und Spannung:

$I_a = I_0 + I_1 + I_2, I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2, I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$
 $V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2, V_0 = -Z_0 I_0$

Hin-Transformation (Phase $\rightarrow$ Sequenz) (für Ansatz/Herleitung der Randbedingungen)
 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c), I_1 = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2I_c), I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2I_b + aI_c)$

a) Einpoliger Erdschluss (single line-to-ground, Phase a)

Randbedingung am Fehler: $I_b = I_c = 0, V_a = 0 \Rightarrow$ Sequenznetze in REIHE $\Rightarrow I_0 = I_1 = I_2$

- Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ und $I_0 = I_2 = I_1$
- Fehlerstrom: $I_a = 3I_0, I_b = I_c = 0$
- Sequenzspannungen: $V_0 = -Z_0 I_0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$
- Phasenspannungen (Rücktransformation oben einsetzen): $V_a = 0$ (Kontrolle!), V_b, V_c aus V_0, V_1, V_2

b) Zweipoliger Kurzschluss ohne Erde (line-to-line, Phasen b-c)

Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, I_b = -I_c, V_b = V_c \Rightarrow$ Mit- gegen Gegensystem, KEIN Null $\Rightarrow I_0 = 0, I_1 = -I_2$

- Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + Z_2}, I_2 = -I_1, I_0 = 0$
- Fehlerströme: $I_a = 0, I_b = (a^2 - a)I_1 = -j\sqrt{3}I_1, I_c = -I_b$
- Sequenzspannungen: $V_0 = 0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$ (hier $V_1 = V_2$)
- Phasenspannungen: Rücktransformation mit $V_0 = 0$ einsetzen.

c) Zweipoliger Kurzschluss mit Erde (double line-to-ground, b-c-Erde)

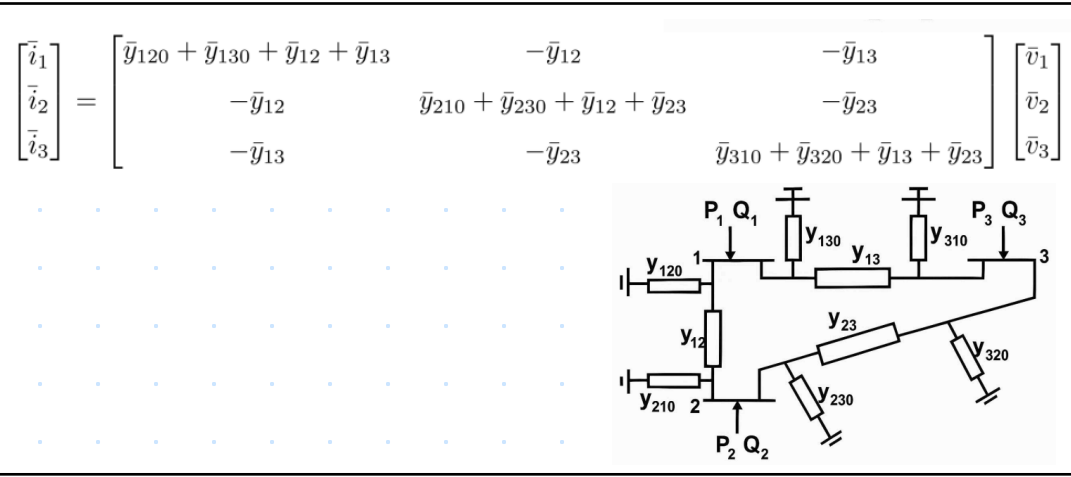
Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, V_b = V_c = 0 \Rightarrow$ Mitsystem in Reihe mit ($Z_0 \parallel Z_2$) $\Rightarrow I_1 = -(I_0 + I_2)$

- Mitsystemstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}}, I_2 = -I_1, I_0 = 0$
- Aufteilung (Stromteiler, mit $V_1 = V - Z_1 I_1$): $I_2 = -\frac{V_1}{Z_2} = -I_1 \frac{Z_0}{Z_0 + Z_2}, I_0 = -\frac{V_1}{Z_0} = -I_1 \frac{Z_2}{Z_0 + Z_2}$
- Fehlerstrom (in Erde): $I_{Erde} = I'_a = 3I_0$ ($I_a = 0$, Strom in I_b, I_c)
- Sequenzspannungen: $V_0 = V_1 = V_2 = V - Z_1 I_1$ (alle drei gleich!)
- Phasenspannungen: $V_a = V_0 + V_1 + V_2 = 3V_1, V_b = V_c = 0$ (Kontrolle!)

Exc 4:

Fehlertyp: Zweipoliger Erdkurzschluss auf den Leitungsanschlüssen von Transformator A.
Symmetrische Impedanzen: $Z_1 = j0.23 \text{ p.u.}, Z_2 = j0.18 \text{ p.u.}, Z_0 = j0.17 \text{ p.u.}$
Spannung: $V = 1 \text{ p.u.}$ Da es sich um einen zweipoligen Erdkurzschluss handelt, werden das Mit-, Gegen- und Nullsystem parallel geschaltet. Zuerst wird der Mitsystemstrom I_1 über die Gesamtimpedanz berechnet. Mittels Stromteilerregel werden danach I_2 und I_0 ermittelt, um anschließend über die Transformationsmatrix die realen Phasenströme zu berechnen.

$Z_{ges} = Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_0}{Z_2 + Z_0}$
 $I_1 = \frac{V}{Z_{ges}}$
 $I_2 = -I_1 \cdot \frac{Z_0}{Z_2 + Z_0}$
 $I_0 = -I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_0}$
 $I_R = I_0 + I_1 + I_2$
 $I_Y = I_0 + a^2 \cdot I_1 + a \cdot I_2$
 $I_B = I_0 + a \cdot I_1 + a^2 \cdot I_2$



1. Basiswerte bestimmen (S_b systemweit, V_b je Zone)

Die Scheinleistungsbasis S_b bleibt überall gleich. Die Spannungsbasis V_b ändert sich an jedem Trafo:

$S_b = \text{fix (z.B. 100 MVA)}$ $V_{b2} = \text{vorgegeben (z.B. 220 kV)}$

$V_{b1} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo1, Primär}}}{V_{\text{Trafo1, Sekundär}}}$ $V_{b4} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo2, Sekundär}}}{V_{\text{Trafo2, Primär}}}$ $V_{b6} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo3, Sekundär}}}{V_{\text{Trafo3, Primär}}}$

Basisimpedanz und Basisstrom der jeweiligen Zone für absolute Werte (Leitungen/Lastströme):

$$Z_b = \frac{(V_b)^2}{S_b} \quad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_b}$$

2. Umrechnung aller Komponenten in Per-Unit (p.u.)

• Generatoren / Trafos (aus %-Angaben): $X_{pu} = \frac{X\%}{100} \cdot \left(\frac{V_{nom}}{V_b}\right)^2 \cdot \left(\frac{S_b}{S_{nom}}\right)$

• Leitungen: $Z_{pu} = \frac{R + jX}{Z_b} \rightarrow$ Zähler (R+jX) 1:1 direkt und unverändert aus der Tabelle abschreiben!

• Lasten (aus MW/Mvar): $S_{load, pu} = \frac{P \pm jQ}{S_b} \rightarrow$ Wichtig: Wird zwingend für die Stromberechnung benötigt!

• Spannungen (Startknoten): $V_{2,pu} = \frac{V_{2,abs}}{V_{b2}} \quad (\text{z.B. } \frac{231 \text{ kV}}{220 \text{ kV}} = 1,05 \text{ p.u.})$

3. Netzwerkberechnung (Spannungsfall & Ströme)

• Laststrom berechnen: $I_{load, pu} = \left(\frac{S_{load, pu}}{V_{bus, pu}}\right)^*$ (* bedeutet: Vorzeichen des Imaginärteils umdrehen!)

• Spannungsfall über die Radial-Äste (getrennt voneinander betrachten):

Oberer Zweig (Weg zu Bus 4):
 $V_{3,pu} = V_{2,pu} - (I_{Zweig4, pu} \cdot Z_{Line23, pu})$
 $V_{4,pu} = V_{3,pu} - (I_{Zweig4, pu} \cdot X_{T2, pu})$

Unterer Zweig (Weg zu Bus 6):
 $V_{5,pu} = V_{2,pu} - (I_{Zweig6, pu} \cdot Z_{Line25, pu})$
 $V_{6,pu} = V_{5,pu} - (I_{Zweig6, pu} \cdot X_{T3, pu})$

• Zurück in absolute Werte: $V_{abs} = V_{pu} \cdot V_b \quad (\text{kV}) \quad I_{abs} = I_{pu} \cdot I_b \quad (\text{A})$

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ J & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

$$D_{\delta} \mathbf{S} = j \operatorname{diag}(\mathbf{V}) \left[\operatorname{diag}(\mathbf{Y}^* \mathbf{V}^*) - \mathbf{Y}^* \operatorname{diag}(\mathbf{V}^*) \right]$$

$$D_{|\mathbf{V}|} \mathbf{S} = \operatorname{diag}(\mathbf{V}) \left[\operatorname{diag}(\mathbf{Y}^* \mathbf{V}^*) + \mathbf{Y}^* \operatorname{diag}(\mathbf{V}^*) \right] \operatorname{diag}(|\mathbf{V}|^{-1})$$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{J}_{12} \\ \mathbf{J}_{21} & \mathbf{J}_{22} \end{pmatrix}_{2N \times 2N},$$

$$\mathbf{J}_{11} = \Re \left(D_{\delta} \Delta \mathbf{S} \right), \quad \mathbf{J}_{12} = \Re \left(D_{|\mathbf{V}|} \Delta \mathbf{S} \right),$$

$$\mathbf{J}_{21} = \Im \left(D_{\delta} \Delta \mathbf{S} \right), \quad \mathbf{J}_{22} = \Im \left(D_{|\mathbf{V}|} \Delta \mathbf{S} \right).$$